



Good
Consulting Co.

¿Debe CheMarket invertir en impulsar el registro?

Recomendación basada en datos históricos y una
prueba A/B

Grupo 6

Santiago Martínez

Douglas Plazas

Samuel Escandon

Santiago Muñoz

Mateo Olmos



Recomendación: La evidencia no justifica invertir en el registro facilitado

Recomendación:

No hay evidencia causal suficiente para invertir en el registro facilitado como palanca de ingresos.

Hallazgos:

El experimento no encuentra un efecto robusto

Limitaciones:

La muestra del experimento es estadísticamente indistinguible de la población histórica

Próximos Pasos:

Validar time_spent y la métrica de Revenue antes de invertir.



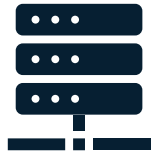
**CheMarket NO debería
invertir en**

**impulsar el registro de
usuarios**

Dos fuentes de datos, dos preguntas distintas

CheMarket quiere saber si debe invertir en impulsar el registro de sus usuarios para aumentar sus ingresos. Cada fuente disponible responde una parte distinta de esa pregunta.

Datos históricos



100.000

sesiones observadas

- ✓ ¿Los usuarios registrados gastan más?
- ✓ ¿Qué tan bien se puede predecir su gasto?

Prueba A/B

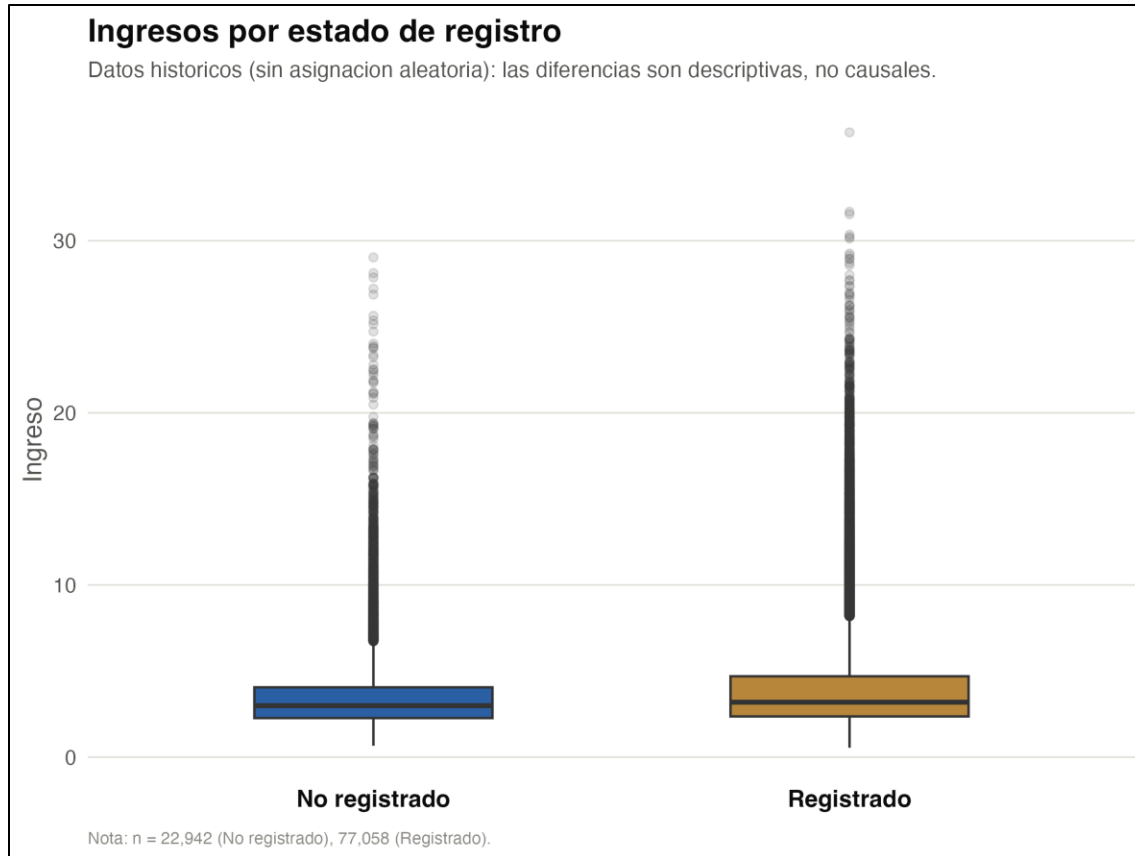


10.000

usuarios, asignación aleatoria

- ✓ ¿Facilitar el registro cambia los ingresos por sesión?
- ✓ Con el experimento ¿Podemos hablar de causalidad?

Los usuarios registrados gastan más, en promedio



+0,55 (15.5%)

- ✓ diferencia bruta (\$/sesión), sin controles

+0,20 (5.6%)

- ✓ diferencia con controles (tiempo en sesión, sesiones previas, recurrencia, dispositivo, SO)

- La brecha se reduce un 64 % al tener en cuenta otras características de los usuarios. Esto indica que la asociación inicial refleja tanto el registro como las diferencias entre los perfiles de los usuarios.

Limitaciones del análisis correlacional

Datos históricos

1. El origen del problema: no hubo aleatorización

- Los usuarios decidieron registrarse por su cuenta.
- Quienes se registran pueden tener características diferentes desde antes
- Estas diferencias no necesariamente son consecuencia del registro.

2. Los controles disponibles reducen la brecha, pero no la eliminan

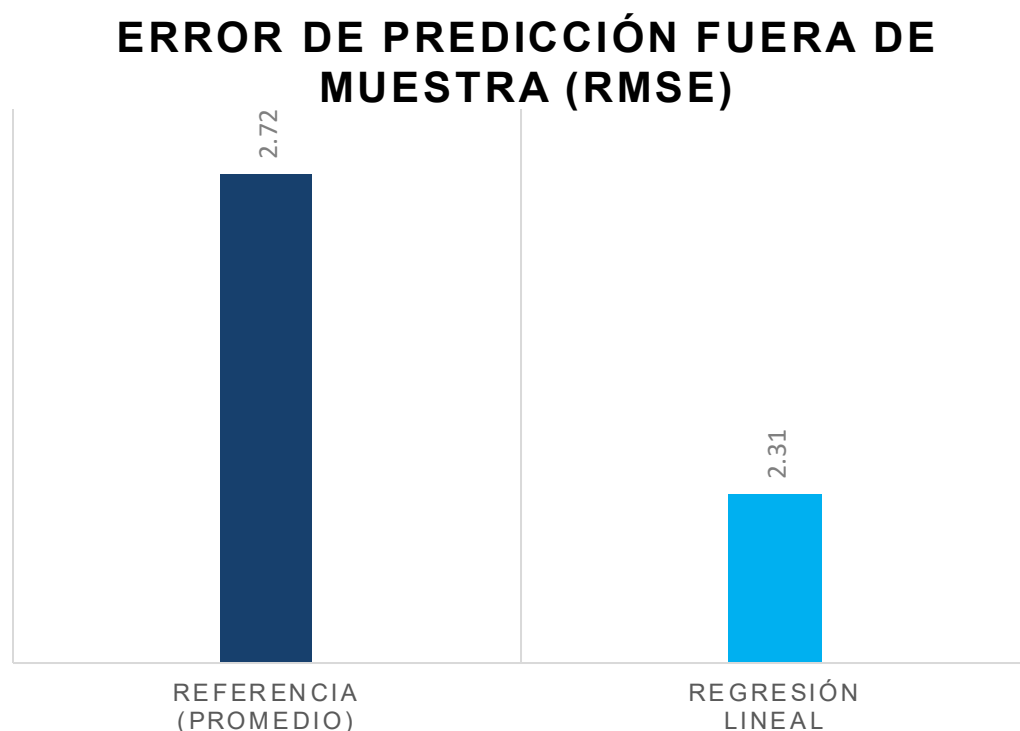
- Al incluir controles, la brecha en ingresos cae de **\$0,55 a \$0,20**, aunque sigue siendo positiva.
- El tiempo en sesión se mide en la misma sesión del registro, por lo que podría determinarse simultáneamente con el registro y no reflejar una condición previa del usuario.

3. Los datos disponibles no permiten descartar el sesgo restante

- Las variables observables no permiten descartar completamente el **sesgo de selección**, por lo que los históricos no confirman causalidad.
- El experimento, al usar **asignación aleatoria**, puede aportar la evidencia necesaria para evaluar ese efecto causal.

Las características disponibles predicen el gasto, pero poco

Datos historicos (Predicción)



14,8%

Reducción del error de predicción en comparación con usar únicamente el promedio.

Metodología

Regresión lineal · dispositivo, SO, sesiones previas, recurrencia, tiempo en el sitio y sign_up como predictores.

Partición 80/20, semilla 2026, evaluado solo fuera de muestra.

La asignación aleatoria funcionó como debía

Prueba A/B

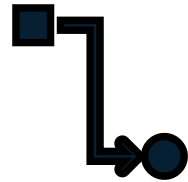
Tamaños



10,000

- Usuarios, ~50/50 entre control y tratamiento

Comparabilidad inicial



$R^2 = 0,001$

- De un modelo que intenta predecir el grupo con las características de cada usuario (prácticamente nulo)

Faltantes y exclusiones



0

- Observaciones excluidas o con datos faltantes

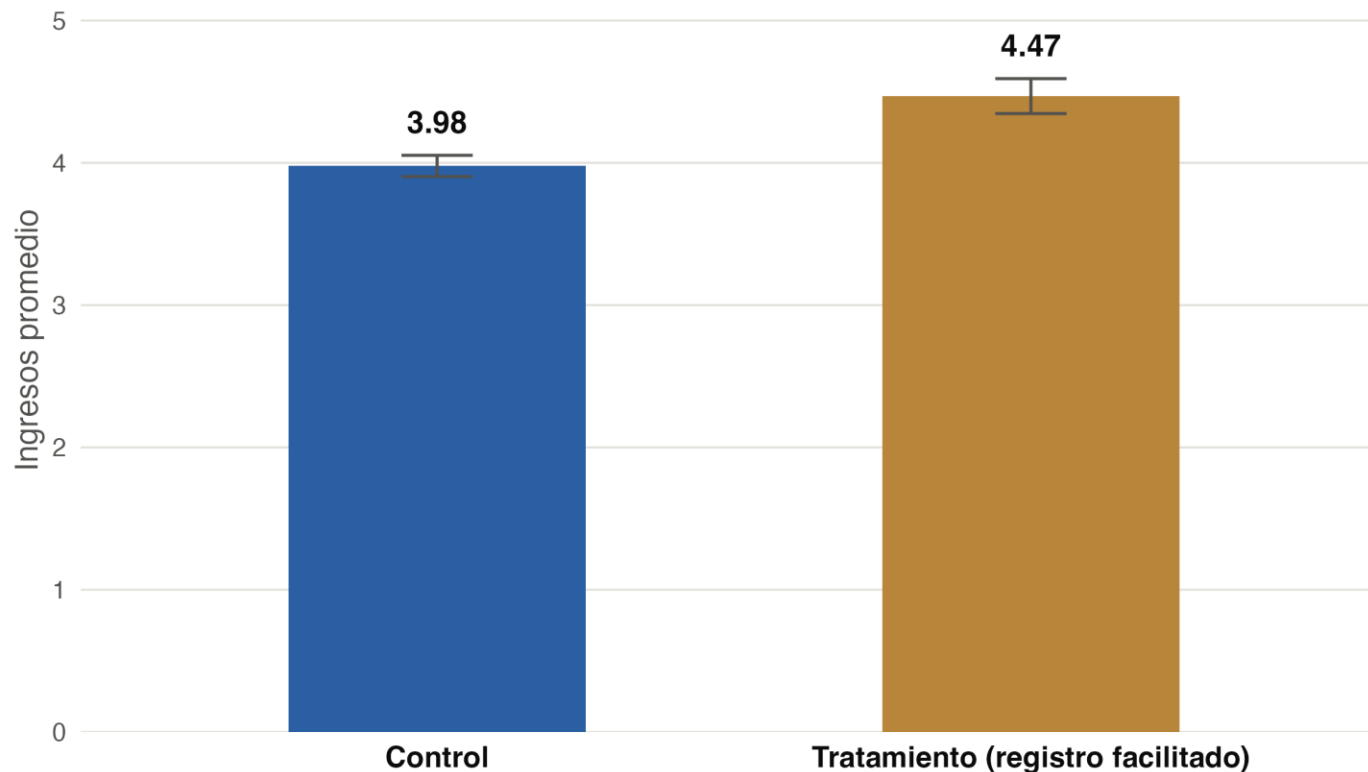
Implicación para la confianza

Al no encontrar diferencias sistemáticas entre grupos antes del tratamiento, cualquier diferencia posterior en los resultados puede interpretarse como el efecto causal de facilitar el registro.

El registro facilitado no mueve los ingresos de forma típica

Ingresos promedio por grupo experimental

Datos del experimento A/B (asignación aleatoria). $n = 5,043$ (control), $4,957$ (tratamiento). Barras de error: intervalo de confianza al 95%



Nota: la mediana de los ingresos es similar entre grupos (control: 3.15, tratamiento: 3.14); la diferencia en la media refleja valores altos en la cola superior del grupo de tratamiento.

Nivel – nivel:

En dólares, sin controles: diferencia significativa ($p < 0,01$), pero la mediana apenas cambia (3,15 vs. 3,14) — el promedio lo mueve un grupo pequeño de usuarios de gasto muy alto.

Efecto en logaritmos:

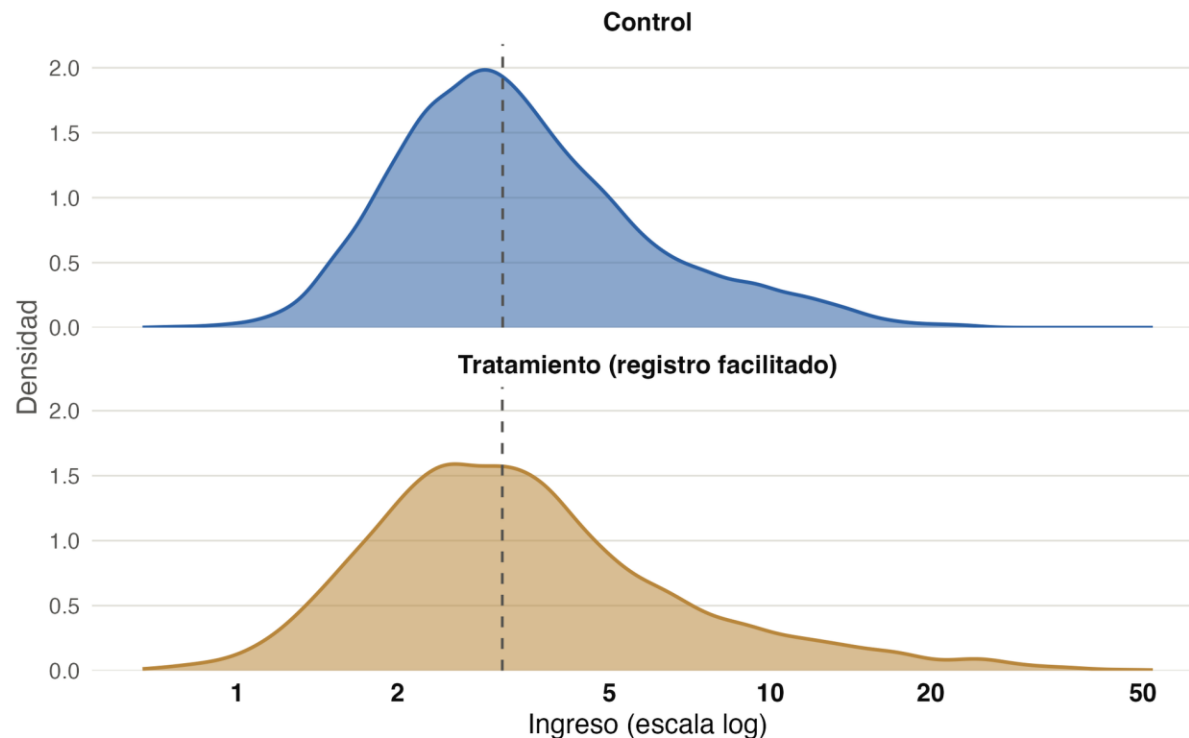
En logaritmo (más robusto a valores extremos): **sin efecto significativo, con o sin controles.**

Contraste de evidencia

Lo histórico sugería una historia mientras el experimento la matiza

Distribucion de ingresos por grupo experimental

Datos del experimento A/B (asignacion aleatoria).



Nota: n = 5,043 (Control), 4,957 (Tratamiento).
La línea punteada marca la mediana de ingreso por grupo: Control 3.15, Tratamiento 3.14.

La asociación histórica probablemente refleja quién decide registrarse, **no lo que pasaría si se le facilitara el registro a cualquiera.**

Histórico:

✓ Log +10% (simple) → +4,5% (con controles) Se sostiene con controles

Experimento:

- ✓ Log sin efecto, ni simple ni con controles
- ✓ Desaparece al aislar causalidad

La conclusión aplica a toda la base de usuarios

Alcance de la evidencia

Comparación conjunta: regresión lineal de pertenencia a la muestra sobre las características observables ($F=0,65$, $p=0,71$ — sin evidencia de diferencia).

10,000 $\approx$ 100,000

- Los usuarios del experimento son similares al resto de la base en dispositivo, sistema operativo, tiempo en el sitio, sesiones previas y recurrencia. No se detectan diferencias en estas características, aún con una muestra suficientemente grande para identificar diferencias pequeñas.
- Por eso el resultado nulo del experimento no es un accidente de a quién le tocó participar: es razonable esperar que se sostenga para el resto de los usuarios de CheMarket.

Hallazgo adicional: El ingreso casi se duplica después de 5 minutos en el sitio

+\$3,50

salto de ingreso en el experimento
(validado fuera de muestra, $p < 0,001$)

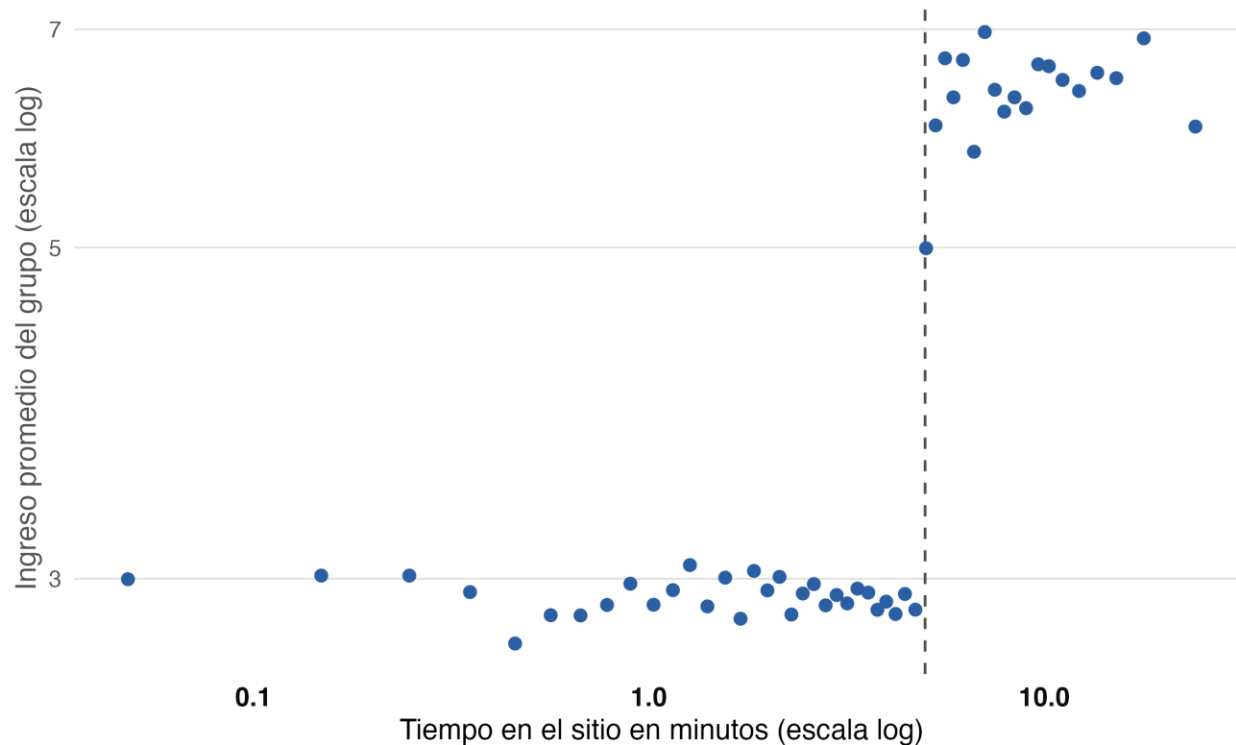
+\$3,19

salto de ingreso en los históricos
(validado fuera de muestra, $p < 0,001$)

El punto de quiebre (5 minutos) es idéntico en las dos bases, el modelo con quiebre mejora el ajuste de forma sustancial y consistente en ambas.

Relacion entre tiempo en el sitio e ingresos

Datos del experimento A/B (asignacion aleatoria). Cada punto es el promedio de ~200 sesiones (50 grupos de tamaño similar segun tiempo en el sitio).



Nota: la línea punteada marca un tiempo en el sitio de 5 minutos, donde se observa una discontinuidad en el ingreso promedio de los grupos.

La evidencia actual no justifica escalar el registro facilitado

No escalar todavía

1

Evaluar con un diseño causal si el tiempo en el sitio realmente genera mayores ingresos antes de tratarlo como una palanca de negocio.

La evidencia actual no permite justificar el registro facilitado como una palanca confiable de ingresos.

2

Validar el rol del tiempo en sesión

Otros factores importantes

3

Así como el tiempo en sesión, se recomienda evaluar el rol de el tipo de dispositivo y el sistema operativo



Gracias



Good
Consulting Co.